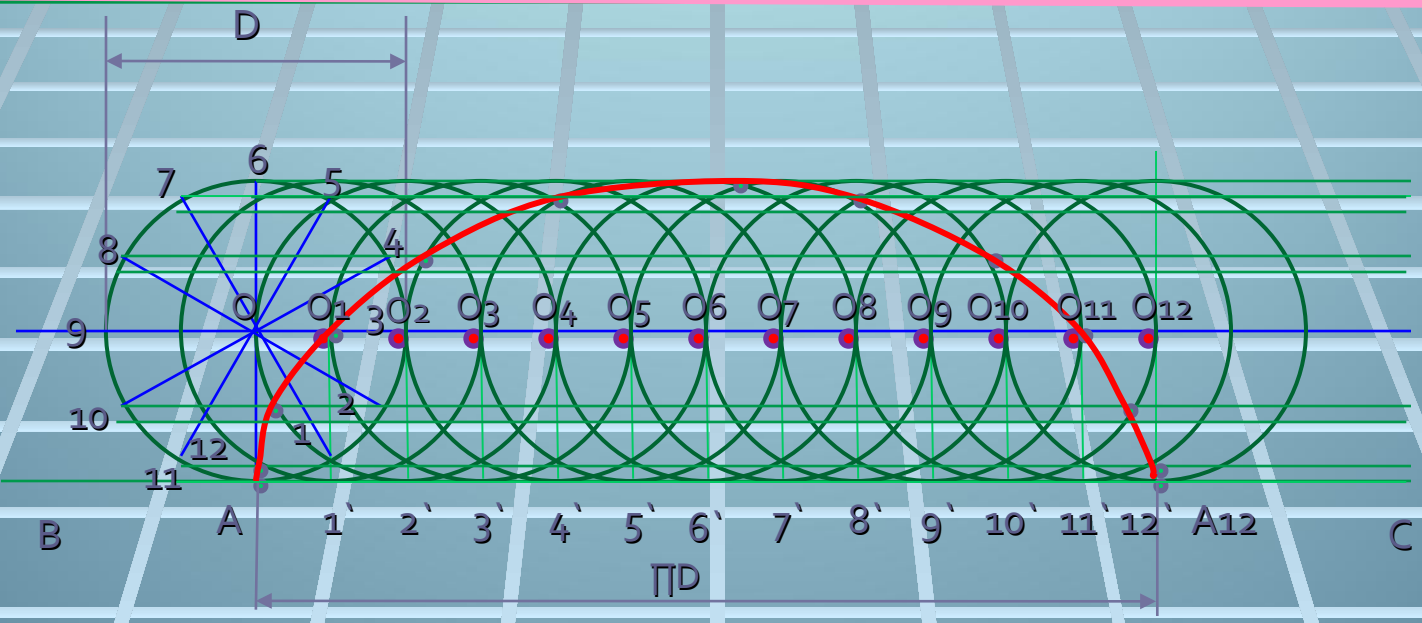
Кіріспе .Сызу және сызба туралы негізгі мәліметтер

Сызу пәні

Пәннің мақсаты – студенттердің жалпы техникалық пен мамандырылған пәндерді оқып білуге, сонымен қатар келешектегі кәсіптік және басқару жұмысында керек болатын білімдер, икемдер мен дағдыларды алуы. С ы з б а геометриясы, инженерлік және компьютерлік графика – барлық мамандықтардың инженерлері оқитын, инженерлік білімнің негізін құрайтын оқыту пәндері.

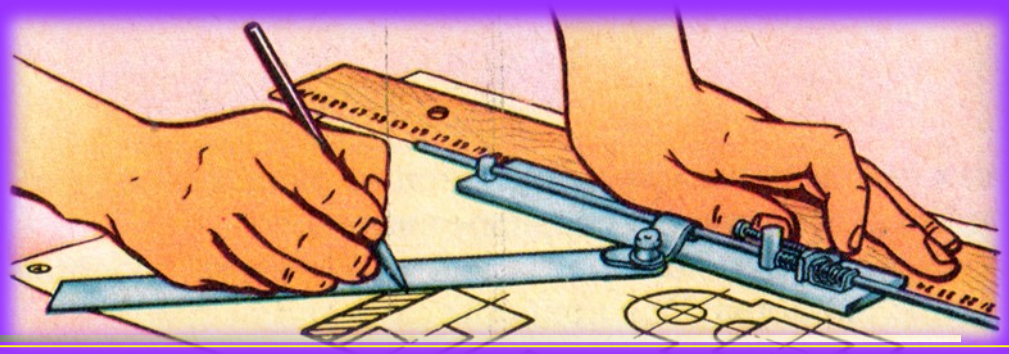


ЦИКЛОИДА

СЫЗУ және ТЕХНИКА

Күнделікті заводтар мен фабрикаларда көптеген заттар жасалып шығарылады.
Бұл машиналарды сызбасыз шығаруға болмайды.
Сызбалар инженерлердің ойын жұмысшыға біліреді, сондықтан

СЫЗБА – техника тілі



Сызба туралы

Білесіздер ме?
Сіздердің киімдеріңізде сызбамен жасалады.
Пальто тігу үшін дәл сызба керек.
Қателессең, тіпті сантиметрге болсын,
жеңі мен жағасы қисық болады.

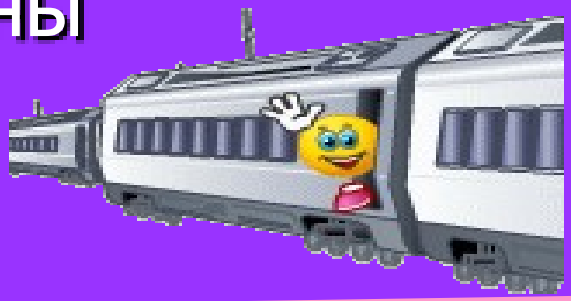
А. Завидов(тігінші)

Сызу пәні

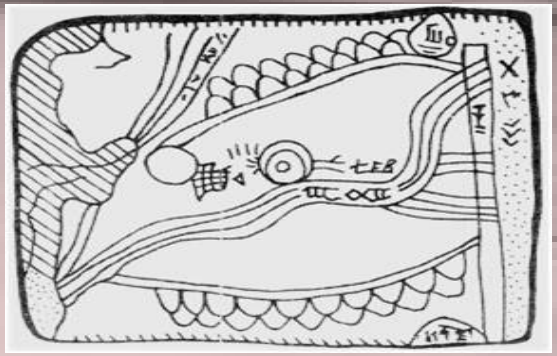
1. Сызудың даму тарихы

2. Сызу аспаптары және жабдықтары

3. Сызу пәнін оқытудың мақсаты және қысқаша мазмұны



Даму тарихынан…



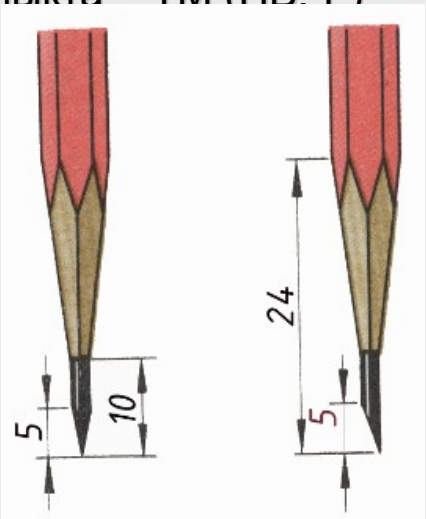
Адам баласы жануарлардың, өсімдіктердің, құрылыстардың және басқа да заттардың суреттерін салуды өте ерте заманда бастаған.

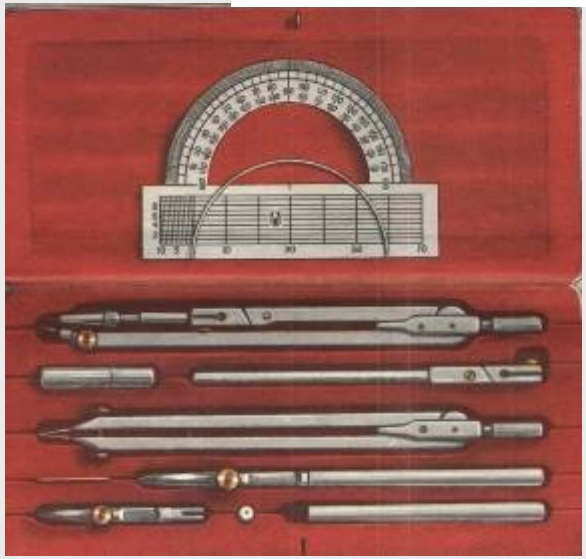
Түрлі мәліметтерді кейінгі ұрпаққа жеткізу үшін кескіндер пайдаланылған.

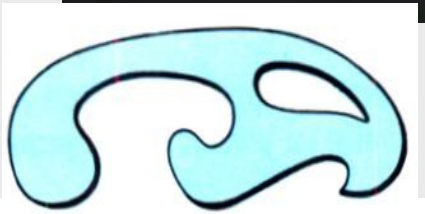
1937 жылы Түркістанда тұрғызылған Ахмет Иассауидің сәулет ғимараты сол кезде салынған дүние жүзіндегі ең үлкен құрылыс. Оның биіктегі 40 метрден, ауданы 3000 шаршы метрден артығырақ. Онда 314 бөлме бар және орталық күмбезінің диаметрі 21 метрден асады

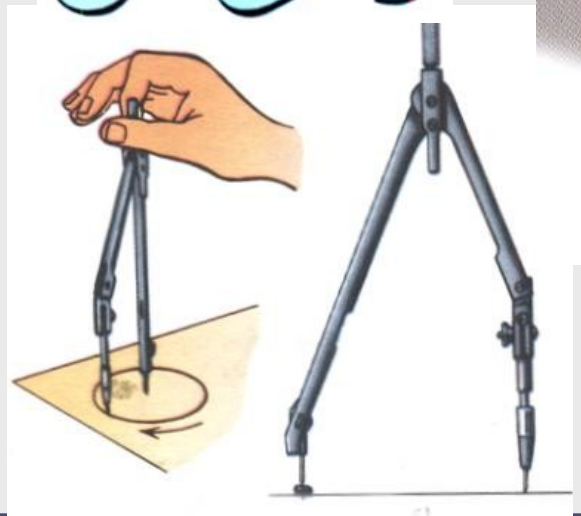
Сызу аспаптары және жабдықтары

Қатты - Т, 2Т, 3Т (Н); жұмсақ - М, 2М, 3М (В); орташа қаттылықта – ТМ (НВ, F)









Сызу аспаптары және жабдықтары

- Сызу аспаптарына қағаз, карандаш, өшіргіш, бояу жатады Сызбаларды сызба қағаздарына орындайды, ал графика және схемаларды (диаграммаларды) миллиметровкада немесе арнайы қағазда орындайды.

- Сызба қағаздары МЕСТ 597-73 талаптарына сай болуы шарт.

- Карандаштарды графит қаттылығы бойынша : қатты Т, 2Т, 3Т, жұмсақ М, 2М, 3М және қатты жұмсақ ТМ деп бөледі. Карандаш қаттылығы саны жоғарылаған сайын карындаш қаттылығы жоғары болады, ал жұмсақ карындаштарда керісінше қаттылығы азаяды.

- Сызба орындау үшін екі карандаш қолдану қажет — қатты және жұмсақ. Біріншісі — алғашқы кескін салуға, екіншісі — кескінді бастыра жүргізу үшін.

Сызу аспаптары

- Сызу аспаптарына сызба тақтасы, рейсшина , сызғыш,бұрыштық , лекало, транспортир, шеңберсызар, даярша жатады. *Рейсшина, сызу сызғыштар* және бұрыштықтарда миллиметрлік шкалалары бар. *Сызу тақталарын* А2, А1 и АО. пішімдер *өлшемдерімен шығарады* .

- **Лекало** – *қисық сызғыш..Қисық сызықтар сызу үшін арналған*. Лекало ағаштан немесе пластмассадан әртүрлі пішінде және өлшемде жасалынады.Лекаломен сызу үшін алдымен берілген аралық нүктелерді тауып, сол нүктеден жіңішке сызық жүргізеді.. Содан кейін лекалоның қисықсызықбетімен нүктелерді сәйкестендіру әдісімен карындашпен жіңішке сызық жүргізіледі. Осындай әдіспен бір сызықтың екінші сызыққа иіле ауысуын орындаиды.Мысалы: эллипс, гиперболла, эвольвента тұрғызғанда бірнеше түрдегі әртүрлі лекало қолданылады.

- ***Сызғыш -*** миллиметрлік шкаласы бар түзу сызық жүргізуге және қарапайым өлшеу үшін арналған. Ол ағаштан және пластассадан дайындалады. Миллиметрлік шкаланы сызғыштың беткі жағына бір немесе екі жағынан көрсетуге болады.

–**Бұрыштықтар. -** *оны ағаштан және пластассадан бұрыштары* гипотенузасы 45° (теңжақты), 60° және 30° (теңжақтыемес) етіп жасайды. Бұрыштың бір катетінде миллиметрлік шкаласы бар.. **Бұрыштықтар вертикаль және көлбеу сызықтарды жүргізу үшін керек. Сызба салуда екі түрлі бұрыштықтар қолданылады. Оның біреуінің бұрыштары 90°, 45° және 45°, ал екіншісінің бұрыштары 90°, 60° және 30° болады.**

Транспортир — 180° градустық шкаласы және сызықтық масштабындағы шкаласы бар сызу құралы.

Даярша –. **Қорапқа салынған сызу аспаптарының жиынтығын даярша деп атайды. Оқушыларға арналған даярша құрамына шеңберсызар (циркуль), өлшемдерді көшіруге және түсіруге арналған өлшегіш, сызбаны тушьпен бастыра жүргізуге арналған рейсфедер, ұзартқыш инелер және графит өзектер салынатын қобдиша, центрик және басқа аспаптар енеді.**

Циркуль (шеңберсызар) – бұл құрал шеңбер және доғалар сызу үшін арналған.

Сызба түрлері және олардың қолданылуы (МЕСТ 2.102-68)

- ***Тетікбөлшек сызбасы*** *– деп нәрсенің кескінен және оны жасауға керекті басқада мәліметтерден тұратын* конструкторлық құжатты аитады. Мысалы: валдың сызбасы, төлке, т.б..

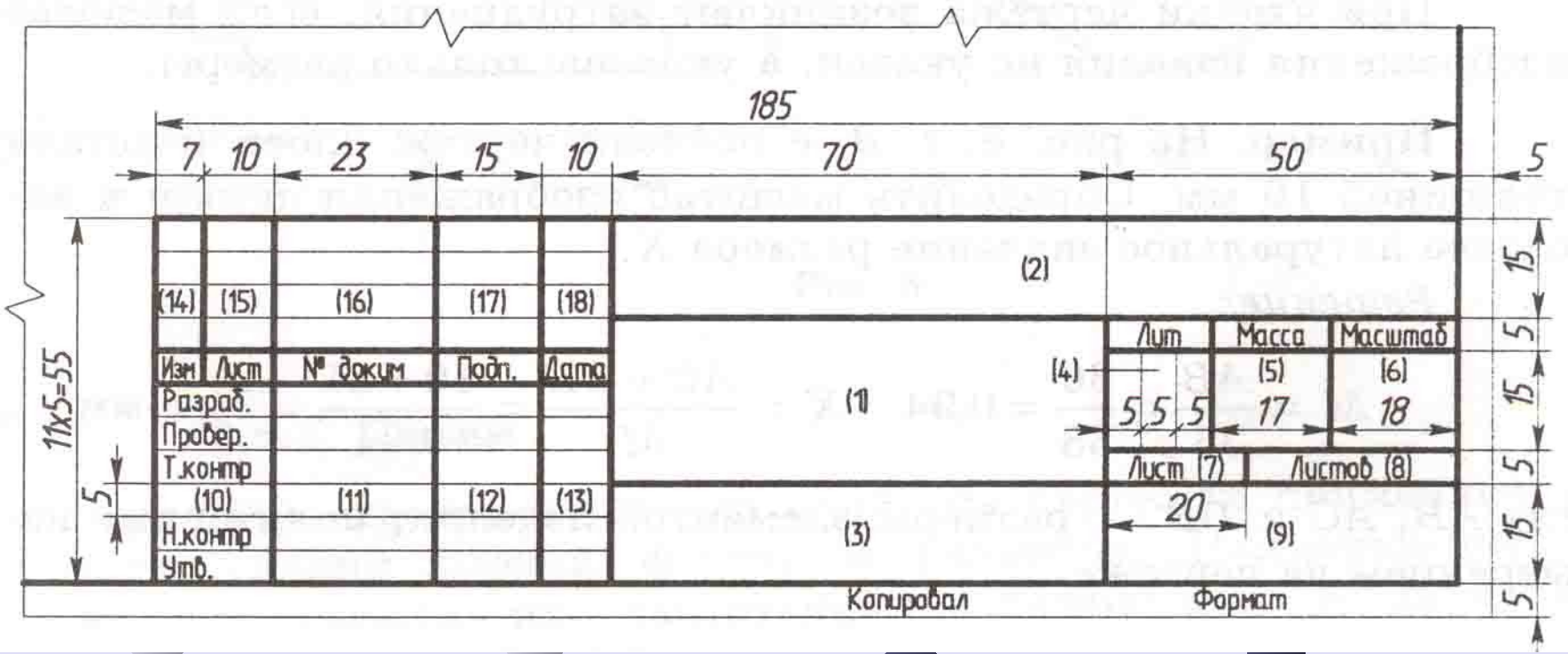
- **Құрастырылған сызба** дегеніміз — машиналардың, басқа бұйымдардың кескіндері (көріністері, тіліктері, қималары) және оларды құрастыруға, тексеруге қажетті мәліметтер көрсетілген конструкторлық құжаттар. Құрастырылған бұйымның құрастыру сызбасындағы кескіндерде оның барлық тетік бөлшектері біріктірілген қалпында көрсетіледі.*Мысалы:*, винтттік домкрат, автомобиль дөңгелектері, сызба циркулы, электршам, сағат т.б..

- **Геометриялық сызба – бұйымның** геометриялық пішіні мен бөліктерінің орналасу нүктелерін анықтайды.

Негізгі жазу МЕСТ 2.104-68

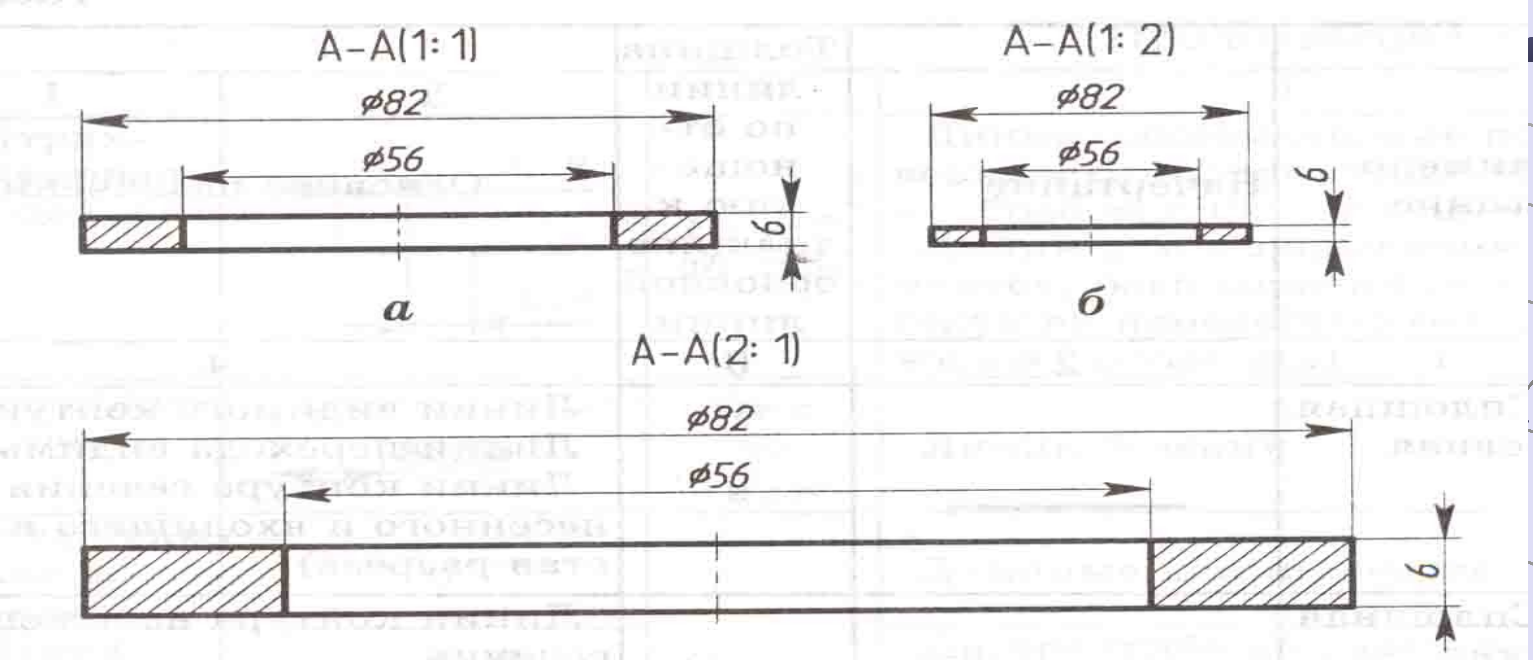
- МЕСТ 2.104-68 бойынша барлық сызбаларда негізгі жазуды пішімнің төменгі оң жақ бұрышына орналастырады. А4 пішіміне негізгі жазуды тек қысқа жақ бетіне орналастырады,ал басқа пішімдерде қысқа және ұзын жағына да орналасады., . 7 суретте негізгі жазу үлгісі берілген және ол схемалар мен сызбаларға арналған.

- Сызба пішімнің бос жеріне сызылады және текстті жазулар негізгі жазуға параллель орналасады.



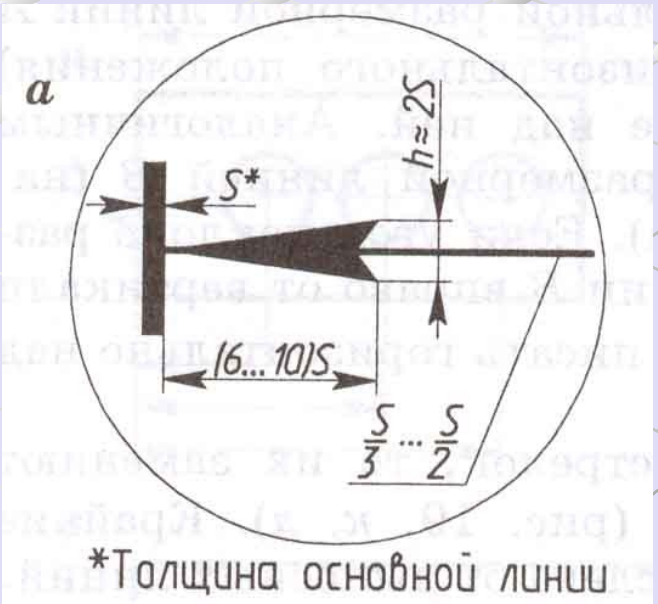
МАСШТАБТАР

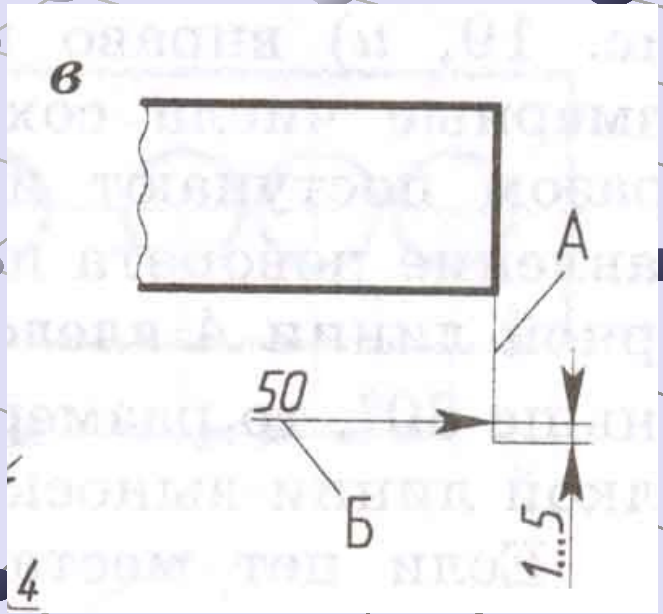
- Масштаб дегеніміз – нәрсенің сызбадағы ұзындығының оның натурал ұзындығына қатынасы (бөлшек сан). Сызбаларды орындағанда мынадай масштабтардың бірін таңдап алуға рұқсат етіледі:
- а) кішірейту масштабтары: 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1.40; 1:50; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000;
- б) нақты шама: 1:1;
- в) үлкейту масштабтары: 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1.
- Масштабты М әріпімен белгілейді. Мысалы, М 4:1 – сызбада тетікбөлшек 4 есе кішірейтіліп, ал М 2:1 – екі есе үлкейтіліп сызылатынын көрсетеді.



Сызбаға өлшемдерді түсіру.

- Сызбада кескінделген нәрсенің мөлшерін көрсету үшін өлшем сызықтарын жүргізеді де, оның үстіне өлшем сандарын жазады,. МЕСТ 2.307-68 сызбаға өлшем түсіру ережесін тағайындайды Өлшем түсіру үшін. шығарма А (сур. в) және өлшем Б сызықтары қолданылады,сонымен қатар өлшем сандары жазылады. Размерные линии отличаются от выносных наличием на концах стрелок.Өлшем сызықтары шығарма сызықтардан екі шетіндегі нұсқамалармен ерекшеленеді. Сызбада сызықтық өлшемдерді миллиметр есебімен көрсетеді; өлшем бірліктері жазылмайды. Нұсқама ұзындығы 3...5 мм.Өлшем сандарының биіктігін 5 мм етіп жазған дұрыс. . Шығару сызықтары өлшемі көрсетілген сызыққа перпендикуляр орналасуы қажет. Өлшем саны өлшем сызығының ортасына жазылады.



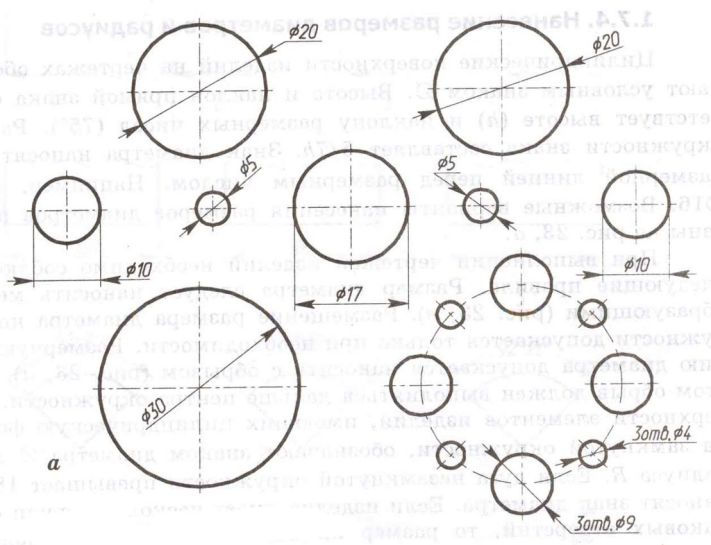


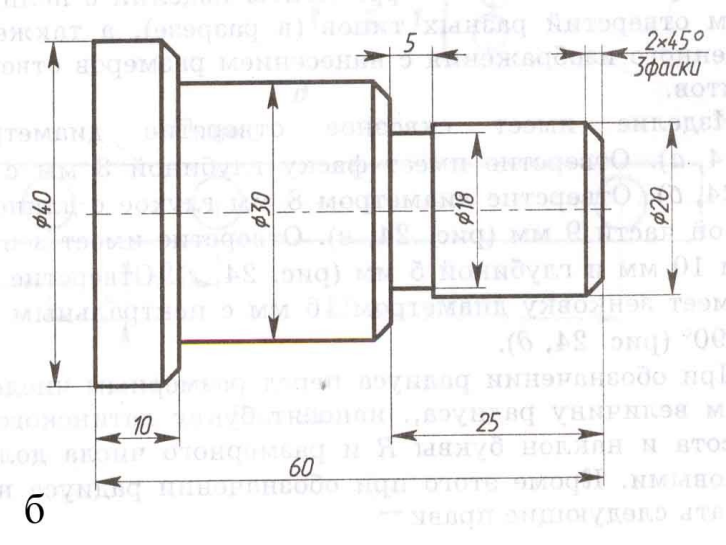
Диаметр және радиус өлшемдерін түсіру

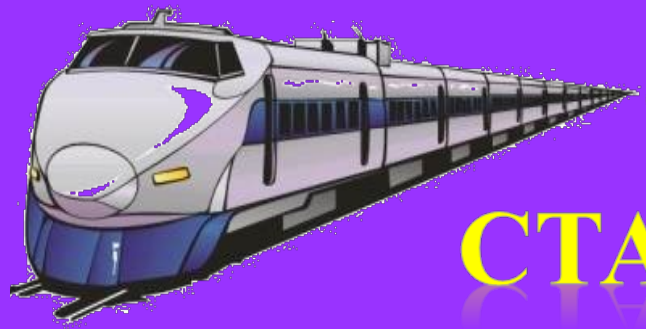
- Цилиндр тәріздес бұйымдарды сызбада Ø шартты белгісімен көрсетеді. Сызықшаның биіктігі және көлбеулігі өлшем санының биіктігіне *(h)* және көлбеулігіне (75°).байланысты.

- Диаметр белгісін өлшем сызығы үстіне өлшем санының алдына орналастырады.. Мысалы: Ø 30, Ø 16. сур. *а. диаметр өлшемдерін түсіру үлгілері көрсетілген.*

- .







СЫЗБА СТАНСАСЫ